

Álgebra II / Polinômios e Números Complexos

AP1 - Gabarito

Questão 1: (1,0 ponto) Determine o elemento neutro do anel $A = (\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$, munido das seguintes operações:

$$x \oplus y = x + y + 1 \quad \text{e} \quad x \odot y = x + y + xy.$$

Solução:

Precisamos determinar o elemento 0_A que satisfaz

$$x \oplus 0_A = x, \forall x \in \mathbb{Z}.$$

Para isso, seja x um inteiro qualquer. Então

$$x \oplus 0_A = x \iff x + 0_A + 1 = x \iff 0_A = -1.$$

Questão 2: (1,0 ponto) Determine o simétrico do elemento 6 no anel $A = (\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$, munido das seguintes operações:

$$x \oplus y = x + y + 1 \quad \text{e} \quad x \odot y = x + y + xy.$$

Solução:

Precisamos determinar o elemento $6'$ que satisfaz

$$6 \oplus 6' = 0_A$$

Então

$$6 \oplus 6' = 0_A \iff 6 + 6' + 1 = -1 \iff 6' = -8.$$

Questão 3: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

” O conjunto

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

é um ideal do anel $\mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ das matrizes reais quadradas de ordem 2. ”

Solução: Falsa

Por exemplo,

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \quad \text{e} \quad Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in A.$$

Entretanto,

$$X \cdot Y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \notin A$$

Questão 4: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo.

Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

” A função $\varphi : \mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_6$ definida por $\varphi(\bar{x}) = \bar{3}x$ é um homomorfismo de anéis.”

Solução: Verdadeira

De fato,

- $\varphi(\bar{x}) + \varphi(\bar{y}) = \bar{3}x + \bar{3}y = \bar{3}(x + y) = \varphi(\bar{x} + \bar{y})$
- $\varphi(\bar{x}) \cdot \varphi(\bar{y}) = \bar{3}x \cdot \bar{3}y = \bar{9}(x \cdot y) = \bar{3}(x \cdot y) = \varphi(\bar{x} \cdot \bar{y})$

Questão 5: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo.

Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

” O conjunto formado pelas funções pares

$$P = \{f \in A; f(-x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$$

é um subanel do anel das funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínuas, munido das operações usuais de soma e produto de funções.”

Solução: Verdadeira

Precisamos mostrar que $f - g \in P$ e $f \cdot g \in P, \forall f, g \in P$. De fato, se $f, g \in P$, tem-se, $\forall x \in \mathbb{R}$:

- $(f - g)(-x) = f(-x) - g(-x) = f(x) - g(x) = (f - g)(x)$

- $(f \cdot g)(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = f(x) \cdot g(x) = (f \cdot g)(x)$

Questão 6: (1,0 ponto) Efetue a divisão e simplifique a expressão $\frac{\sqrt{2}-i}{1+\sqrt{2}i}$

Solução:

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \frac{\overline{z_2}}{|z_2|^2} = (\sqrt{2}-i) \left(\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3}i \right) = \left(\sqrt{2} \cdot \frac{1}{3} - 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} \right) + \left(-\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} - 1 \cdot \frac{1}{3} \right) i = -i$$

Questão 7: (1,5 pontos) Escreva o complexo $z = -1 + \sqrt{3}i$ na forma polar e, em seguida, determine z^6 .

Solução: Inicialmente, vamos escrever $z = -1 + \sqrt{3}i$ na forma polar. Note que

$$\rho = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

e

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{\rho} = -\frac{1}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{\rho} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \implies \theta = \frac{2\pi}{3}.$$

Logo

$$z = 2 \left(\cos \left(\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right) \right).$$

Pela Fórmula de De Moivre, tem-se que:

$$z^6 = 2^6 \left(\cos \left(\frac{6 \cdot 2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{6 \cdot 2\pi}{3} \right) \right) = 64 (1 + 0i) = 64.$$

Questão 8: (2,5 pontos) Determine as raízes da equação $x^4 + 1 = 0$ e esboce o polígono cujos vértices representam essas raízes.

Solução: Note inicialmente que

$$x^4 + 1 = 0 \iff x = \sqrt[4]{-1}$$

Escrevendo -1 na Forma Polar, temos:

$$-1 = \cos(\pi) + i \sin(\pi)$$

e, portanto,

$$\sqrt[4]{-1} = \cos\left(\frac{\pi + 2k\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi + 2k\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right)$$

com $k = 0, 1, 2, 3$.

- $k = 0$: $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$
- $k = 1$: $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$
- $k = 2$: $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$
- $k = 3$: $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$

As raízes da equação são os vértices de um quadrilátero equilátero, inscrito na circunferência centrada na origem e de raio 1, conforme figura abaixo:

